从 unique-spin-string 直接收缩到 VB structure

算法说明 · 审阅稿 · 2026-10-07

1. XMVB 中结构矩阵元的计算

VBSCF 将波函数写成所选价键结构的线性组合。轨道固定后，需要计算结构之间的 Hamiltonian 与重叠矩阵元：

$$H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_J \rangle, \qquad S_{IJ} = \langle \Phi_I | \Phi_J \rangle.$$

XMVB4.0 的普通 RDM–VBSCF 路径通过结构的行列式展开完成这一计算。下面依次说明展开关系、单自旋核及结构累加；图 1 给出它们在程序中的联系。

1.1 从结构展开到项对求和

一个结构可写成

$$|\Phi_I\rangle = \sum_{\mu \in \mathcal{D}_I} d_{\mu I} |D_\mu\rangle.$$

这里 $\mathcal{D}_I$ 是结构 I 的展开项集合，$d_{\mu I}$ 包含自旋耦合与费米重排产生的系数，取实数。它由结构定义确定，不是待优化的结构系数。

令 $H_{\mu\nu}$、$S_{\mu\nu}$ 表示完整行列式之间的矩阵元，则

$$H_{IJ} = \sum_{\mu \in \mathcal{D}_I} \sum_{\nu \in \mathcal{D}_J} d_{\mu I} H_{\mu\nu} d_{\nu J},$$

$$S_{IJ} = \sum_{\mu \in \mathcal{D}_I} \sum_{\nu \in \mathcal{D}_J} d_{\mu I} S_{\mu\nu} d_{\nu J}.$$

因此，计算一个结构对，涉及两侧展开项的两两组合。例如，两对不相交 singlet 构成的结构包含 4 个展开项；其自矩阵元的直接表达式有 $4 \times 4 = 16$ 个有序项对。每个项对贡献一个 H/S 标量，再乘展开系数累加。对称性可减少实际处理的项对数量。

1.2 从 unique-spin-string 核组合完整项对

每个完整行列式由一条 α 占据串和一条 β 占据串组成：

$$|D_\mu\rangle = |a_\alpha b_\beta\rangle, \qquad |D_\nu\rangle = |a'_\alpha b'_\beta\rangle.$$

不同展开项可能共享同一条 α 或 β 串。XMVB 将这些串去重，并先计算单自旋串对的重叠核 S^σ、一电子及同自旋双电子能量核 H^σ，以及 opposite-spin 收缩所需的跃迁密度。

完整项对的重叠由两个单自旋重叠相乘得到：

$$S_{\mu\nu} = S^{\alpha}_{aa'} S^{\beta}_{bb'}.$$

电子 Hamiltonian 的项对矩阵元则由三个部分组成：

$$H^{\mathrm{el}}_{\mu\nu} = H^{\alpha}_{aa'} S^{\beta}_{bb'} + S^{\alpha}_{aa'} H^{\beta}_{bb'} + W^{\alpha\beta}_{aa',bb'}.$$

前两项分别对应 α、β 自旋内的电子能量；另一自旋贡献重叠因子。$W^{\alpha\beta}$ 是两种自旋之间的双电子贡献，由两侧单自旋跃迁密度与电子积分收缩得到。核排斥能以 $E_{\mathrm{nuc}} S_{\mu\nu}$ 加入总 Hamiltonian。

1.3 将项对贡献累加到所属结构

一个展开项可能属于多个 VB 结构。XMVB 为每个完整项记录所属结构及展开系数；得到项对 (μ,ν) 的 H/S 后，遍历两项各自的结构归属，将贡献累加到相应的 H_{IJ}、S_{IJ}：

$$H_{IJ} \leftarrow H_{IJ} + d_{\mu I} d_{\nu J} H_{\mu\nu}, \qquad S_{IJ} \leftarrow S_{IJ} + d_{\mu I} d_{\nu J} S_{\mu\nu}.$$

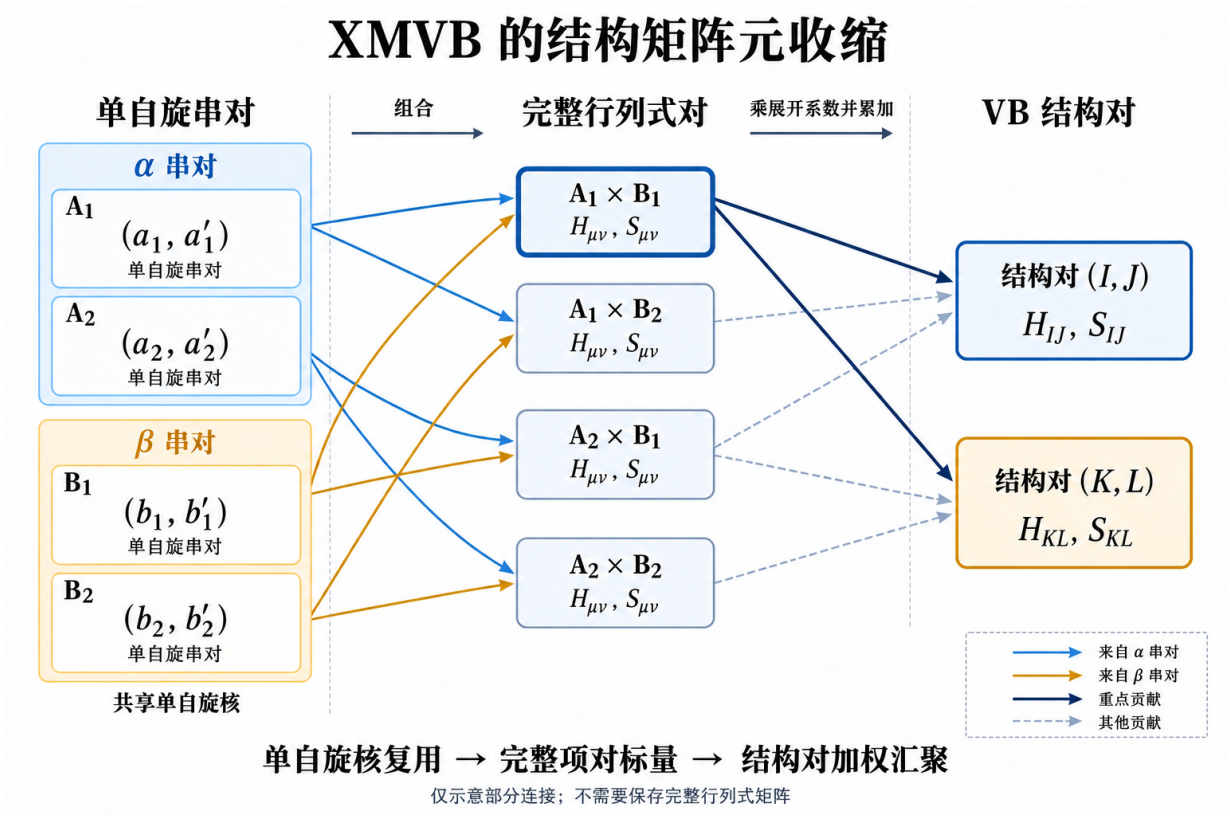


图 1　XMVB4.0 的三个计算层级。每个完整行列式对选择一个 α 串对和一个 β 串对，组合得到 H/S 标量，再向所属结构对累加。左侧连线表示单自旋核的复用；右侧连线表示项对贡献的分发与汇聚。蓝色分支突出同一项对向多个结构对贡献的情形。仅画出部分允许连接，省略了对称性与筛选细节。

在官方代码中，这三步分别对应 Hamhd（单自旋核）、Hov1（完整项对组合）和 Hovstr1（结构累加）。程序不需要保存完整的行列式 H/S 数值矩阵，但仍显式形成完整项对的标量，并通过结构归属表累加。下文将从这组求和式出发，讨论如何把项对组合与结构累加合并为直接的 spin-string 收缩。

2. 三个层级

层级	表示什么	在本文算法中的作用
VB structure	指定的成键／自旋耦合波函数构件	真正的结构系数变分空间
完整 determinant	一条 α 串与一条 β 串组成的展开项	描述结构展开的组合关系，不必成为数值矩阵元中间层

层级	表示什么	在本文算法中的作用
unique-spin-string	去重后的单自旋占据串	共享单自旋算子核的索引空间

在固定、非正交轨道下，记 α、β 串分别为 a、b，结构编号为 I。采用实数系数约定：

$$|\Phi_I\rangle = \sum_{a,b} (C_I)_{ab} |a_\alpha b_\beta\rangle, \qquad |\Psi\rangle = \sum_I v_I |\Phi_I\rangle.$$

C_I 由结构定义确定。轨道固定时，变分参数仍是结构系数 v_I。

因此，结构向量 v 对应的 string-product 系数为

$$X(v) = \sum_I v_I C_I.$$

X 是结构向量的内部表示；算子作用后，结果再投影回所选结构空间。

3. 两对 singlet 的例子

3.1 结构展开与费米符号

考虑四个轨道上的两对 singlet。定义未归一化配对产生算符

$$P_{ij}^\dagger = a_{i\alpha}^\dagger a_{j\beta}^\dagger - a_{i\beta}^\dagger a_{j\alpha}^\dagger.$$

选择结构

$$|\Phi_A\rangle = -P_{12}^\dagger P_{34}^\dagger |0\rangle.$$

约定完整行列式的产生算符按“α 在前、β 在后；各自轨道编号升序”排列。上式的整体负号只用于选择统一的结构相位；不能忽略重排产生算符产生的费米符号。

展开项	α 占据串	β 占据串	系数
D_1	$(1,3)$	$(2,4)$	$+1$
D_2	$(1,4)$	$(2,3)$	$+1$
D_3	$(2,3)$	$(1,4)$	$+1$

展开项	α 占据串	β 占据串	系数
D_4	$(2,4)$	$(1,3)$	$+1$

这个结构包含 4 个完整展开项，以及各 4 条 unique α、β strings。

3.2 系数矩阵

按如下局部顺序排列：

$$\alpha_A = (13, 14, 23, 24), \qquad \beta_A = (24, 23, 14, 13).$$

那么

$$C_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由于 β 列按与 α 行匹配的顺序排列，C_A 恰为单位矩阵。一般结构的 C_I 是带符号的稀疏矩阵。此例的非零连接为：

```
α13 ──(+1)── β24
α14 ──(+1)── β23
α23 ──(+1)── β14
α24 ──(+1)── β13
```

第二个结构可选

$$|\Phi_B\rangle = -P_{13}^{\dagger} P_{24}^{\dagger} |0\rangle.$$

其展开是：

α 占据串	β 占据串	系数
$(1,2)$	$(3,4)$	$+1$
$(1,4)$	$(2,3)$	-1

α 占据串	β 占据串	系数
$(2,3)$	$(1,4)$	-1
$(3,4)$	$(1,2)$	$+1$

结构 A、B 的局部 string 列表不同。交叉矩阵元使用的核，应按左、右局部列表分别取行、列；也可将两个系数矩阵嵌入统一的全局 string 索引。

4. 重叠：从四重求和到直接结构收缩

4.1 原始表达式

定义未归一化单自旋重叠核

$$S^{\alpha}_{aa'} = \langle a_\alpha | a'_\alpha \rangle, \qquad S^{\beta}_{bb'} = \langle b_\beta | b'_\beta \rangle.$$

完整展开项之间的重叠为两者的乘积。因此

$$S_{IJ} = \sum_{a,a',b,b'} (C_I)_{ab} S^{\alpha}_{aa'} (C_J)_{a'b'} S^{\beta}_{bb'}.$$

旧的组织方式可以逐个构造 $S^{\alpha}_{aa'} S^{\beta}_{bb'}$，再乘结构系数、累加。两对 singlet 的结构自重叠有 16 个有序展开项对；实际实现可以进一步利用对称性。

4.2 精确重排求和

先对右侧 β 指标求和，再处理 α 指标：

$$W = C_J (S^{\beta})^T, \qquad Y = S^{\alpha} W.$$

用实数 Frobenius 内积

$$\langle L, R \rangle_F = \mathrm{Tr}(L^T R) = \sum_{a,b} L_{ab} R_{ab},$$

就得到核心公式

$$S_{IJ} = \langle C_I, S^{\alpha} C_J (S^{\beta})^T \rangle_F.$$

中间量	左右结构局部 support 下的形状
C_J	$U_{\alpha,J}\times U_{\beta,J}$
S^{α}	$U_{\alpha,I}\times U_{\alpha,J}$
S^{β}	$U_{\beta,I}\times U_{\beta,J}$
W	$U_{\alpha,J}\times U_{\beta,I}$
Y	$U_{\alpha,I}\times U_{\beta,I}$

展开项没有减少，但逐项乘积被重新组织为两次收缩和一次结构投影。稀疏系数块可进一步使用专门的收缩实现。

5. Hamiltonian 收缩

5.1 一电子与 same-spin 双电子通道

记 H^{α}、H^{β} 包含各自的有效一电子及同自旋双电子贡献，则

$$H_{IJ}^{\mathrm{same}}=\langle C_I, H^{\alpha}C_J(S^{\beta})^T+S^{\alpha}C_J(H^{\beta})^T\rangle_F.$$

不活性空间的标量能量贡献为 $E_{\mathrm{core}}S_{IJ}$，与上述有效核一并构成 Hamiltonian。

5.2 Opposite-spin 通道

定义未除以 string overlap 的单自旋跃迁密度核

$$D_{aa'}^{\sigma,ij}=\langle a_{\sigma}|a_{i\sigma}^{\dagger}a_{j\sigma}|a'_{\sigma}\rangle.$$

将轨道对 (i,j) 简记为通道 p，并将积分及所选索引约定包含在 V_{pq} 中，则

$$H_{IJ}^{\mathrm{opp}}=\sum_{p,q}V_{pq}\langle C_I, D^{\alpha,p}C_J(D^{\beta,q})^T\rangle_F.$$

因此，一条通用通道都具有

$$F_{IJ}=\langle C_I, AC_JB^T\rangle_F$$

的形式。Exact 与 RI 的区别体现在积分通道的表示和应用；两端的结构投影相同，各通道的成本则需分别分析。

6. 结构空间的 Davidson action

真正要求解的广义本征问题是

$$H_{\mathrm{str}} v = E S_{\mathrm{str}} v, \qquad v \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{str}}}.$$

不必先组装完整结构 H/S，就可以对结构向量执行：

> 结构向量 → string 系数 → 核作用 → image → 结构投影

对 overlap 而言：

$$X = \sum_J v_J C_J, \qquad Y_S = S^{\alpha} X (S^{\beta})^T, \qquad (Sv)_I = \langle C_I, Y_S \rangle_F.$$

Hamiltonian 按上述物理通道累加，得到 Y_H，再计算

$$(Hv)_I = \langle C_I, Y_H \rangle_F.$$

这就是所选结构子空间上算子的 expand–action–project 表示。内部 image 可以落在结构映射的像空间之外；最后的投影仍使用原来的 C_I，因此不要求所选结构对内部操作闭合。

概念伪码如下。它说明线性映射，不要求实现分配完整的稠密中间量：

```
apply_structure_block(V):
    X = expand_selected_structures(V)
    Y_H, Y_S = zero_images()

    for each physical channel:
        accumulate_string_action(X, Y_H, Y_S)

    return project_to_selected_structures(Y_H, Y_S)
```

核对的模块	求解空间	方法
XMVB4.0 普通 RDM–VBSCF	VB structure	dense 广义对角化

核对的模块	求解空间	方法
XMVB4.0 FCI 模块	完整 determinant	Davidson
本项目 VBSCF Davidson	所选 VB structure	matrix-free Davidson

这里比较的是两个不同的本征问题：FCI 的未知量是完整行列式系数，selected-VB 的未知量是给定结构列表的系数。

7. Backward：直接生成单自旋核的反向权重

考虑实数通用收缩

$$F = \langle L, ARB^T \rangle_F.$$

固定 L, R，其微分为

$$dF = \langle L, (dA)RB^T + AR(dB)^T \rangle_F.$$

通过迹的循环性质得到

$$\overline{A} = \frac{\partial F}{\partial A} = LBR^T, \qquad \overline{B} = \frac{\partial F}{\partial B} = L^T AR.$$

结构层的反向权重由系数块收缩到 α、β 核，省去了完整行列式对导数的组合与散射。

对于归一化、驻定的单态结构系数 v，固定点能量导数包含

$$dE = v^T (dH - E\, dS) v.$$

态平均按态权重组合各态贡献。以上 adjoint 给出收缩对核的导数；继续对核及轨道坐标求导，才得到轨道梯度。

HVP 可以继续对收缩求方向微分。例如

$$\dot{\overline{A}} = \dot{L}BR^T + L\dot{B}R^T + LB\dot{R}^T.$$

完整 HVP 还包含核的方向响应、结构系数响应与轨道坐标的微分。上述公式说明这些响应所需的收缩可以沿同一计算图求导。

8. 分块计算与内存

上述矩阵公式说明代数，不强制保存所有 string-pair 核。可以按核块生成和消费：

```
for each spin-pair tile:
    generate the kernels required by this tile
    contract with the relevant coefficient support / input block
    accumulate structure images or kernel adjoints
    release or reuse tile workspace
```

Tile 的关键是让核在有效生命周期内完成所有必要消费，避免为了省内存而在多个消费者中重复生成。具体通道可能需要不同的 sweep 和 workspace；这个伪码不是声称所有消费者已经融合为一次遍历。

对象	可行的组织方式	仍需警惕
单自旋 pair 核	按 tile 生成／消费	全局 accepted 或 directional cache
单个结构的展开系数	稀疏连接与局部 support	初始化的展开项数量
Davidson 输入与 image	block action、分块投影	完整 spin-product carrier 的尺寸
结构 H/S	matrix-free action	dense 对照路径仍需要结构矩阵

Tile 能限制局部 pair 载荷，但不自动证明整个程序内存与 U_α, U_β 无关。

9. 计算成本

9.1 单通道 action

对完整稠密 spin-product 输入，单通道逐 pair 应用可有

$$O(U_\alpha^2 U_\beta^2)$$

成本。将同一通道写成 AXB^T 后，稠密矩阵计算成本为

$$O(U_\alpha^2 U_\beta + U_\alpha U_\beta^2).$$

若 $U_\alpha \sim U_\beta \sim U$，这一特定 action 从四次变为三次复杂度。Davidson block width 为 b 时，上述算术量相应乘以 b。

这个比较不包括核生成、通道数量、积分应用及完整梯度/HVP 成本。也不能把完整稠密输入的比较直接套到一个稀疏单结构自矩阵元上。

9.2 结构展开与 string 空间的增长

对由 n 对不相交 singlet 构成的单结构，一般有 2^n 个展开项；这种例子本身也有 2^n 条 α strings 和 2^n 条 β strings。

直接收缩减少了数值热路径中的逐对组合、查询和散射，并便于跨结构复用。但 unique-string 数量和初始化展开仍可能随活性空间指数增长。该方法降低了给定 string 空间上的收缩成本，并未消除表示空间本身的增长。

总耗时还取决于核生成、积分通道和响应计算。性能测试应分别记录收缩内核与端到端耗时。

10. 数值检查

对第 3 节的结构 A、B，取正定、非正交的单电子重叠矩阵

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0.18 & 0.07 & 0.03 \\ 0.18 & 1 & 0.11 & 0.06 \\ 0.07 & 0.11 & 1 & 0.16 \\ 0.03 & 0.06 & 0.16 & 1 \end{bmatrix}$$

由相应占据子矩阵的行列式构造单自旋重叠核，分别采用完整展开求和与矩阵收缩。

检查	结果
16 个项对直接求和的 S_{AB}	−2.0759798600
string 矩阵收缩的 S_{AB}	−2.0759798600
两种算法差值	0（本次双精度计算）
α 核 adjoint 的方向有限差分绝对误差	1.24×10^{-9}
β 核 adjoint 的方向有限差分绝对误差	1.54×10^{-9}

这里计算的是未归一化结构的交叉重叠，负值不表示错误。它是教学代数检查，不是实际分子性能测试，也不替代完整梯度/HVP 验证。

检查程序目前位于 生成与检查脚本，原始结果见 检查记录。该脚本同时生成上一版分页 PDF；本文是后续审阅的主要文档。

11. 实现对应关系

以下行号固定到审阅时的 C++ 快照 d25d96c4b9d281328e68212f6ffa83052e23e93c；后续代码改变后应重新核对。官方来源为附件仓库的纯净 xmvb4.0 分支 a3613ed32ebffcaf2d98c1c9124555708bea995b，不是 DeepVBH。

命题	文件／位置
官方单自旋核、pair 组合、结构散射	src/vbscf/gradient_rdm.F90：Hamhd、Hov1、Hovstr1，约 2111、2876、3380 行
官方普通 VBSCF dense 广义对角化	src/math/eigencalc.c:85，LAPACKE_dsygv
官方 FCI Davidson 使用 det_num	src/mc_scf/fci_cal.c:467
当前直接系数块收缩	src/vbscf/structures/assembly/block_kernels.hpp:31
当前结构 expand／project	src/vbscf/structures/assembly/action.cpp:858／:778
当前初始化仍展开配对结构	src/vbscf/structures/expansion/expander.cpp:66

上述对应关系针对主收缩路径；某些对角／预条件器设置仍按需访问完整项对。